مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

💡 **فكرة الدرس:** يتواصل الجسم بجهازين: **جهاز الغدد الصماء** يرسل **هرمونات** عبر الدم (بطيء وتأثيره طويل)، و**الجهاز العصبي** يرسل **نبضات كهربائية** عبر الخلايا العصبية (سريع وتأثيره قصير).

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف جهاز الغدد الصماء
- أميز بين الهرمونات البتيدية والستيرويدية
- أصف مكونات الجهاز العصبي
- أقارن بين الجهازين

📖 مفردات الدرس

الغدة الصماء
عضو يفرز الهرمونات مباشرة في الدم

جهاز الغدد الصماء
جميع الغدد الصماء والهرمونات التي تفرزها

الهرمونات البتيدية
هرمونات بروتينية ذائبة في الماء ترتبط بمستقبلات على سطح الخلية مثل الإنسولين و ADH

الهرمونات الستيرويدية
هرمونات ذائبة في الدهون تعبر الغشاء مثل التستوستيرون والإستروجين

الجهاز العصبي المركزي
الدماغ والحبل الشوكي

الجهاز العصبي الطرفي
الأعصاب القحفية والشوكية

المقارنة

- طريقة الانتقال: هرمونات في الدم مقابل نبضات كهربائية ونواقل عصبية
- السرعة: بطيئة عادة مقابل سريعة جدًا
- مدة التأثير: طويلة مقابل قصيرة
- الانتشار: واسع في الجسم مقابل محدد بمنطقة
- الأعضاء: غدد صماء مقابل دماغ وحبل شوكي

الهرمونات الستيرويدية

- تعبر طبقة الدهون المزدوجة
- ترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة
- تنشّط نسخ جينات معينة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يرتبط الإنسولين بمستقبلات على سطح الخلية بينما يدخل التستوستيرون الخلية؟

الحل: الإنسولين ببتيدي ذائب في الماء لا يعبر الغشاء الدهني، والتستوستيرون ستيرويدي ذائب في الدهون يعبره

⭐ تذكّر

- عصبي = سريع وقصير ومحدد ، هرموني = بطيء وطويل وواسع

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل الهرمونات تدخل الخلية؛ البتيدية تعمل من السطح عبر مرسل ثانٍ

🧩 **نشاط:** أعدّ جدول مقارنة من خمسة صفوف بين الجهازين وعلّقه في الصف

✅ أختبر نفسي

١. ما مكونات الجهاز العصبي المركزي؟
٢. كيف تنتقل الهرمونات؟
٣. أيهما أسرع؟
٤. مثال لهرمون ستيرويدي

الإجابات: (١) الدماغ والحبل الشوكي ، (٢) عبر الدم ، (٣) الجهاز العصبي ، (٤) التستوستيرون